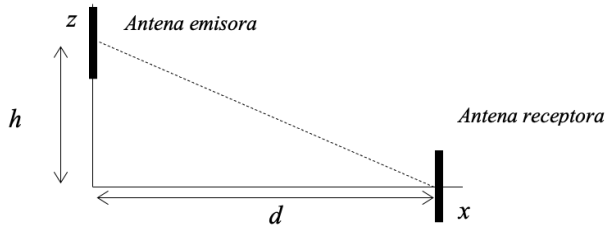
Examen Antenas

Primer parcial, noviembre 2022

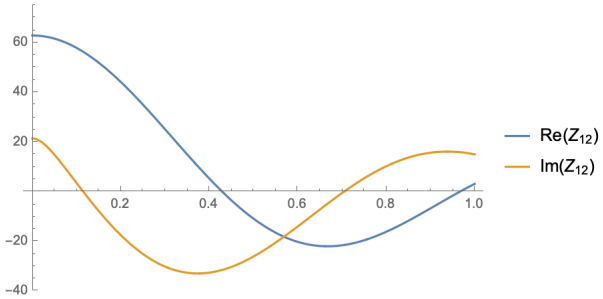
Nombre:

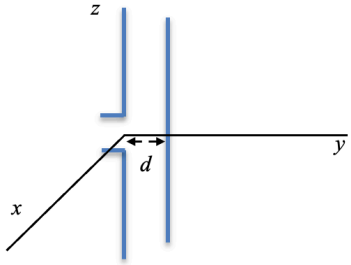
1. Consideremos un sistema emisor receptor formado por dos dipolos eléctricos elementales de longitud mucho menor que la longitud de onda. El dipolo emisor está situado sobre una torre a una altura h sobre el suelo y el receptor está en el suelo, ambos en posición vertical, tal como se muestra en la figura.
   a) Calcular la distancia d a la que debería estar el dipolo receptor para que la potencia recibida sea máxima.
   b) Supongamos ahora que este sistema de comunicación opera a 90 MHz y su ancho de banda es 200 KHz. La antena transmisora radia una potencia de 1 W y se sitúa a 10 m de altura. Las eficiencias de ambas antenas son $\eta = 0.9$ y la temperatura de antena del dipolo receptor es de 1000 K. Si la temperatura ambiente es 290 K, calcular la potencia recibida y la relación señal ruido a una distancia $d = 50$ m..



(5 puntos)

2. Una antena Yagi está formada por un dipolo activo $\lambda/2$ y otro dipolo parásito de longitud $0.45\ \lambda$. El dipolo activo se sitúa en el origen de coordenadas y está alimentdo con una corriente I. El dipolo parásito está cortocircuitado y está situado a una distancia $d = 0.1\lambda$ delante del dipolo activo, tal como se muestra en la figura. Las autoimpedancias del dipolo activo y parásito son $Z_{11} = 73 + j42$ y $Z_{22} = 63 - j22$, respectivamente. Las impedancias mutuas se deducen a partir de la gráfica adjunta. Considerando que la expresión del campo eléctrico radiado por el dipolo parásito es la misma que la del dipolo $\lambda/2$, se pide:
   a) Calcular la impedancia de entrada de esta antena.
   b) Calcular el campo eléctrico radiado por la antena.
   c) Calcular la relación delante detrás.





(5 puntos)